

«مدولاسیون کد پالس» (Pulse Code Modulation)

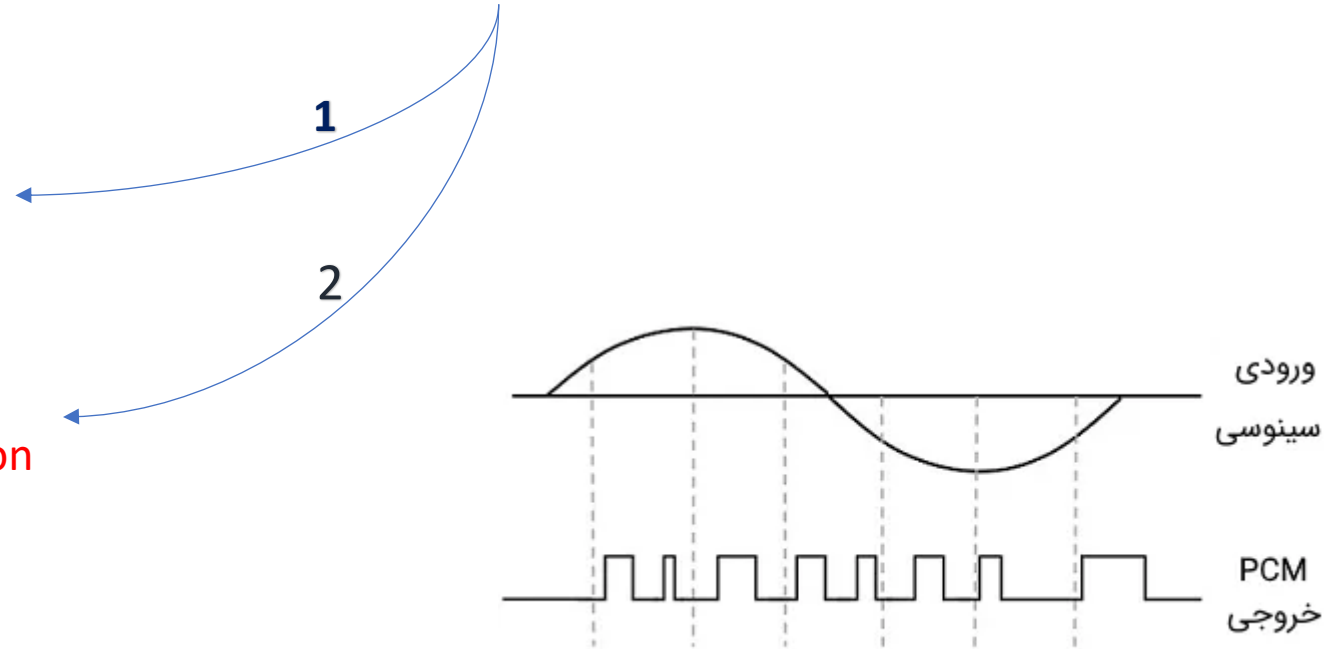
مدولاسیون کد پالس با هدف تبدیل اطلاعات یک سیگنال آنالوگ به دنباله‌ای از داده‌های باینری یا به عبارت دیگر صفر و یک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین در خروجی مدولاسیون کد پالس یک دنباله باینری تولید می‌شود. در این روش، سیگنال آنالوگ اصلی را می‌توانیم از طریق دمدولاسیون مجدداً به دست آوریم. دو نوع مدولاسیون کد پالس وجود دارد

مدولاسیون کد پالس تفاضلی

Differential Pulse Code Modulation

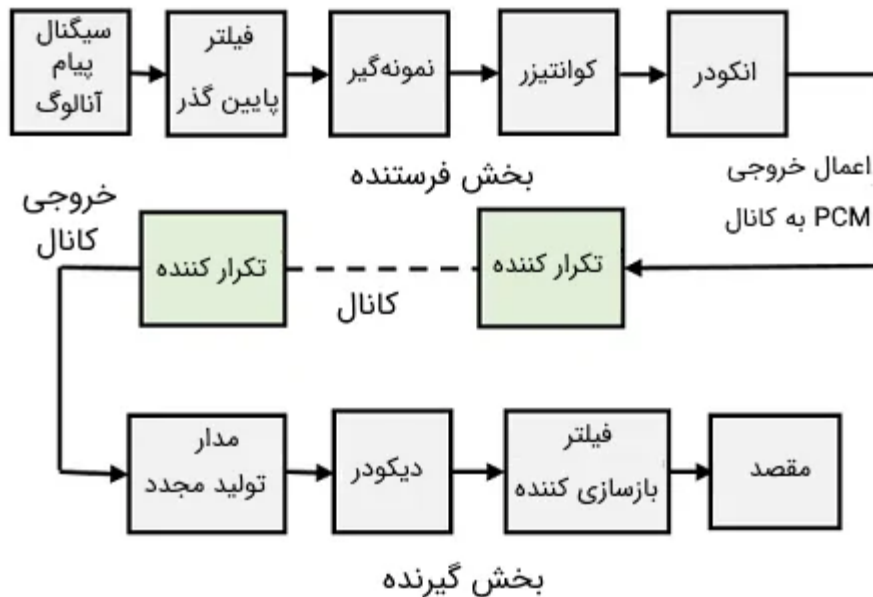
مدولاسیون کد پالس تطبیقی

Adaptive Differential Pulse code Modulation



سیگنال آنالوگ ورودی و نیز سیگنال خروجی مدولاسیون کد پالس

در مدولاسیون کد پالس، به جای یک قطار پالس، یک سری اعداد یا ارقام تولید می‌شوند و به همین دلیل به این فرایند، یک روش مدولاسیون دیجیتال گفته می‌شود. هر یک از رقم‌های تولید شده در کد باینری خروجی، نشان دهنده دامنه تقریبی سیگنال نمونه برداری شده در یک لحظه خاص هستند. در مدولاسیون کد پالس، سیگنال پیام توسط رشته‌ای از پالس‌های کدگذاری شده نمایش داده می‌شود. در واقع مدولاسیون کد پالس، سیگنال پیام را با سیگنالی دیجیتالی نمایش می‌دهد که هم در محور زمان و هم در محور دامنه گسسته با زمان است.



قبل از بلوک نمونه گیر از فیلتر پایین گذر برای جلوگیری از تداخل فرکانسی سیگنال پیام استفاده می‌شود. (Aliasing)



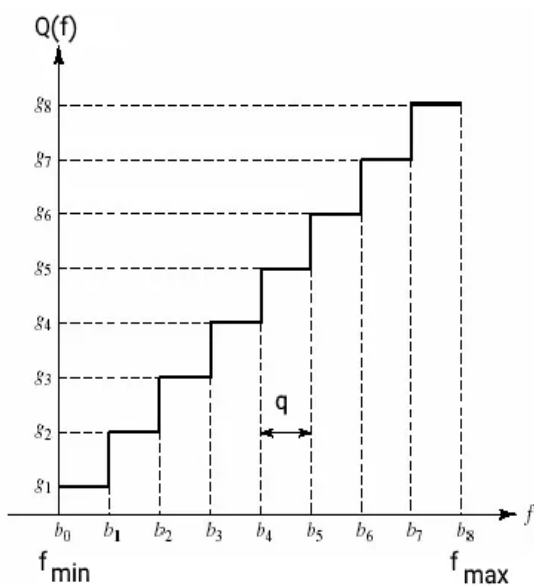
فیلتر پایین گذر در این سیستم المان‌های فرکانس بالا در سیگنال آنالوگ ورودی را حذف می‌کند. این فرکانس‌ها بالاتر از بزرگ‌ترین فرکانس سیگنال پیام هستند. در واقع این کار برای جلوگیری از وقوع پدیده اختلاط فرکانسی انجام می‌گیرد.

بلوک دیاگرام یک سیستم مدولاسیون کد پالس

کوانتیزاسیون

به فرایند کاستن از بیت‌های اضافه سیگنال و محدود کردن داده‌ها اصطلاحاً کوانتیزاسیون می‌گویند. زمانی که یک خروجی نمونه برداری شده به کوانتیزر اعمال می‌شود، بیت‌های افزونگی را حذف می‌کند و مقادیر را فشرده می‌کند. در فرایند کوانتیزاسیون، یک سیگنال نمونه برداری شده به یک نمونه دیجیتال تبدیل می‌شود که دامنه آن فقط می‌تواند یک مجموعه از پیش تعیین شده‌ای از مقادیر کوانتیزه شده را به خود بگیرد.

کوانتیزاسیون را از طریق تقسیم کردن بازه مقادیر محتمل نمونه‌های سیگنال آنالوگ به تعدادی سطوح مشخص انجام می‌دهند. سپس مقدار مرکزی هر سطح به یک نمونه اختصاص داده می‌شود. بنابراین کوانتیزاسیون مقادیر نمونه‌های آنالوگ را به نزدیک‌ترین مقدار کوانتیزاسیون تقریب می‌زند. پس تقریباً تمام نمونه‌های کوانتیزه شده، با نمونه‌های اولیه و اصلی به اندازه کمی متفاوت خواهند بود. به این مقدار اختلاف، خطای کوانتیزاسیون می‌گویند. نتیجه وجود خطای کوانتیزاسیون، شنیده شدن صدای نویز خش خش هنگام پخش یک سیگنال تصادفی است که نمونه‌های آنالوگ آن به اعداد باینری ۰ و ۱ تبدیل شده‌اند



ضریب تقسیم بندی بازه فاصله بین داده ها

$$L=2n$$

$$Q=(F_{max}-F_{min})/L$$

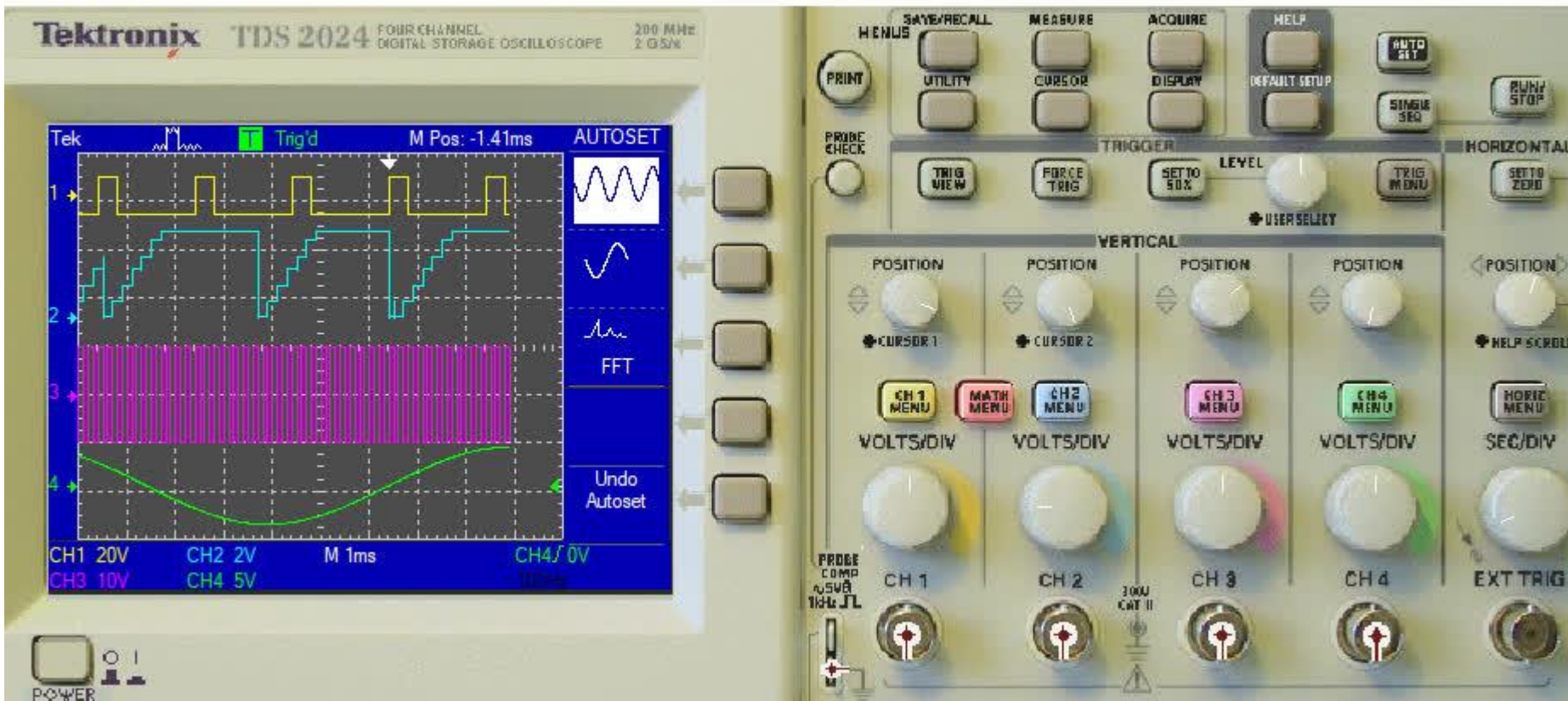
$$Q(F)=Q_i(F)Q+Q/2+F_{min}$$

اندازه گام کوانتیزاسیون

سیگنال کوانتیزاسیون یکنواخت



ایسی 4066 دارای چهار سویچ دو طرفه می باشد که برای تبدیل و انتقال سیگنال های آنالوگ و دیجیتال کاربرد دارد .
ایسی 7493 که یک شمارنده باینری چهار بیتی است به عبارتی با این مدار با استفاده از سویچی که توسط یک پالس کنترل می شود از یک سیگنال ورودی که سینوسی است نمونه برداری می کند عمل کوانتیزاسیون انجام می شود حال (نمونه گرفته شده از سیگنال آنالوگ ورودی را تبدیل به دیجیتال می کنیم و خروجی به صورت یک پالس منطقی خواهد بود



سیگنال آنالوگ ورودی

سیگنال ورودی به ایسی 4066 جهت سویچ زنی

سیگنال نمونه برداری شده از سیگنال ورودی (مدار به دلیل وجود مقایسه گر و شمارنده فقط سیمپل های

مثبت نمونه گیری شده را داریم)

سیگنال کد شده در خروجی